Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần III, Câu 1 (bổ sung cách làm tròn), Câu 4 (làm rõ quy ước dãy số không đổi) và Câu 5 (bổ sung diện tích đế tháp); hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) với $u_n = 7.2^n$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (u_n) không phải là cấp số nhân.

B. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q = 7$ và số hạng đầu $u_1 = 14$.

C. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q = 2$ và số hạng đầu $u_1 = 14$.

D. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q = 14$ và số hạng đầu $u_1 = 14$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các dãy số (u_n) có công thức của số hạng tổng quát u_n sau đây, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $u_n = 7 - 3n$. **B.** $u_n = 7 - 3^n$. **C.** $u_n = \dfrac{7}{3n}$. **D.** $u_n = 7.3^n$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Một cấp số nhân có 6 số hạng, số hạng đầu bằng 2 và số hạng thứ sáu bằng 486. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho.

A. $q = 3$. **B.** $q = -3$. **C.** $q = 2$. **D.** $q = -2$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1 = 1, q = 2$. Hỏi số 1024 là số hạng thứ mấy?

A. Số hạng thứ 11. **B.** Số hạng thứ 9. **C.** Số hạng thứ 8. **D.** Số hạng thứ 10.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3, u_4 = 24$. Tìm số hạng thứ 5 của cấp số nhân.

A. $S_5 = 93$. **B.** $S_5 = -93$. **C.** $u_5 = 48$. **D.** $u_5 = 27$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) biết $\begin{cases} u_1 + u_5 = 51 \\ u_2 + u_6 = 102 \end{cases}$. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân trên.

A. $u_1 = -3;\ q = 2$. **B.** $u_1 = 3;\ q = -2$. **C.** $u_1 = -3;\ q = -2$. **D.** $u_1 = 3;\ q = 2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Với giá trị x dương nào dưới đây thì các số $-4;\ x;\ -9$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân?

A. $x=36$. **B.** $x=\dfrac{13}{2}$. **C.** $x=6$. **D.** $x=-6$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Bốn góc của một tứ giác tạo thành cấp số nhân và góc lớn nhất gấp 27 lần góc nhỏ nhất. Tổng của góc lớn nhất và góc bé nhất bằng

A. 56^0. **B.** 102^0. **C.** 252^0. **D.** 168^0.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1=2$ và $q=3$. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên S_{10} của cấp số nhân đã cho.

A. $S_{10}=-3069$. **B.** $S_{10}=-59048$. **C.** $S_{10}=3069$. **D.** $S_{10}=59048$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tính tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân có số hạng đầu là $\dfrac{1}{2}$, số hạng thứ tư là 32 và số hạng cuối là 131072?

A. $\dfrac{1365}{2}$. **B.** $\dfrac{5416}{2}$. **C.** $\dfrac{349525}{2}$. **D.** $\dfrac{21845}{2}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 2021 là xấp xỉ 10171757ha . Giả sử tỉ lệ tăng diện tích rừng tự nhiên hàng năm kể từ năm 2021 là 0,7%/năm. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta vào năm 2025 xấp xỉ bằng

A. 10386863ha . **B.** 10532788ha . **C.** 10468251ha . **D.** 10459571ha .

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Tế bào E.Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại nhân đôi một lần. Nếu lúc đầu có 10^{12} tế bào thì sau 3 giờ sẽ phân chia thành số tế bào là

A. 1024.10^{12}. **B.** 256.10^{12}. **C.** 512.10^{12}. **D.** 512.10^{13}.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -3$ và $q = -2$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạng thứ 2 của cấp số nhân đã cho là $u_2 = 6$.		
b) Số 192 là số hạng hạng thứ 7.		
c) Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho $S_{10} = 1023$.		
d) Số hạng tổng quát của cấp số nhân đã cho là $u_n = -3 \cdot (-2)^{n-1}$		

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 3u_n \end{cases} (\forall n \in \mathbb{N}^*)$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) (u_n) là cấp số nhân có cộng bội là $q = 3$.		
b) $u_n = 2.3^n$.		
c) $S_7 = 2189$.		
d) 39366 là số hạng thứ 10 của cấp số nhân.		

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một nhà hát có 25 hàng ghế với 16 ghế ở hàng thứ nhất, 18 ghế ở hàng thứ hai, 20 ghế ở hàng thứ ba và cứ tiếp tục theo quy luật đó, tức là hàng sau nhiều hơn hàng liền trước nó 2 ghế. Gọi u_n (ghế) là tổng số ghế ở hàng thứ n.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $u_2 = 18$		
b) Dãy số (u_n) là cấp số cộng có công sai $d = 2$.		
c) Số ghế ở hàng thứ 20 nhỏ hơn 54.		
d) Tổng số ghế trong nhà hát nhiều hơn 1000.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Khi kí kết hợp đồng lao động với người lao động, một doanh nghiệp đề xuất hai phương án trả lương như sau: **Phương án 1:** Năm thứ nhất, tiền lương là 120 triệu. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương được tăng 18 triệu. **Phương án 2:** Quý thứ nhất, tiền lương là 24 triệu. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 1,8 triệu.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Trong phương án 1: dãy số tiền lương là cấp số cộng có số hạng đầu tiên là $u_1 = 120$, công sai $d_1 = 18$.		
b) Trong phương án 1: tiền lương người lao động nhận được trong năm thứ ba là 174 triệu.		
c) Trong phương án 1: tổng tiền lương người lao động nhận được trong ba năm là 414 triệu.		
d) Nếu kí hợp đồng lao động trong ba năm, với mong muốn nhận được tổng số tiền lương cao nhất thì người lao động nên chọn phương án 1.		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Một người có 500 triệu đồng gửi tiết kiệm. Người đó muốn 10 năm sau rút ra số tiền tối thiểu một tỉ đồng để cho con học đại học. Biết người đó gửi lãi theo kì hạn 6 tháng với lãi suất $r\%$/ năm theo hình thức lãi kép. Hỏi lãi suất tối thiểu phải gửi là bao nhiêu? (đơn vị %)
(Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.)

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Ngày đầu tiên của vụ thu hoạch na, một vựa na thu hoạch được 50kg na. Mỗi ngày tiếp theo, khối lượng na thu hoạch được tăng gấp đôi so với ngày trước đó. Tổng khối lượng na mà vựa na thu hoạch được sau 7 ngày là (đơn vị kg)

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Tỉ lệ tăng dân số của tỉnh X là $1,4\%$. Biết rằng số dân của tỉnh hiện nay là $1,8$ triệu người. Với mức tăng như vậy thì sau 5 năm dân số tỉnh X là (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm, đơn vị triệu người)

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho 3 số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng tổng 3 số hạng đầu là 13 đồng thời theo thứ tự đó chúng là số hạng thứ nhất, thứ ba và thứ chín của một cấp số cộng. Tính tổng các công bội của cấp số nhân
Lưu ý: dãy số không đổi được coi là cấp số cộng (công sai 0) và cũng là cấp số nhân (công bội 1).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nữa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp. Tính diện tích mặt trên cùng.
Bổ sung dữ kiện (MTM): đế tháp có diện tích là 12 288 m². Kết quả tính theo đơn vị m².

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một người nhảy bungee (một trò chơi mạo hiểm mà người chơi nhảy từ một nơi có địa thế cao xuống với dây đai an toàn buộc xung quanh người) từ một cây cầu và căng một sợi dây dài 100 m. Sau mỗi lần rơi xuống, nhờ sự đàn hồi của dây, người nhảy được kéo lên một quãng đường có độ dài bằng 75% so với lần rơi trước đó và lại bị rơi xuống đúng bằng quãng đường vừa được kéo lên (Hình 3). Tính tổng quãng đường người đó đi được sau 10 lần kéo lên và lại rơi xuống. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

